सेमेस्टर-I: एम.जे.सी.-1 (टी): फाइकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी (Semester-I: MJC-1 (T): Phycology and Microbiology)

Unit-1

- 1.1 पादप जगत का वर्गीकरण और उनके महत्वपूर्ण लक्षण (Whittaker 1969)
    - (Classification of Plant Kingdom and their important features (Whittaker 1969))

Unit-2

- 2.1 शैवाल: सामान्य विशेषताएं; वर्गीकरण; थैलोस संगठन की व्याप्ति और प्रजनन
    - (Algae: General characteristics; Classification; Range of thallus organization and reproduction)
- 2.2 महत्वपूर्ण शैवालविज्ञानियों के महत्वपूर्ण योगदान (एफ.ई. फ्रिट्स, जी.एम. स्मिथ, एच.डी. कुमार, एम.ओ.पी. अयंगर)
    - (Significant contributions of important Phycologists (F.E. Fritsch, G.M. Smith, H.D. Kumar, M.O.P. Iyengar))
- 2.3 निम्नलिखित वंशों की संरचना, जीवन इतिहास और संबंध: नॉस्टॉक, वॉलवॉक्स, ओडोगोनियम, कारा, वॉचेरिया, बैट्राकोस्पेरमम और एक्टोकैर्pyc
    - (Structure, Life history and affinities of the following genera: Nostoc, Volvox, Oedogonium, Chara, Vaucheria, Batrachospermum and Ectocarpus)
- 2.4 शैवाल का आर्थिक महत्व
    - (Economic Importance of Algae)

Unit-3

- 3.1 वायरस: खोज, प्रकृति और सामान्य संरचना
    - (Virus: Discovery, Nature and General structure)
- 3.2 डीएनए वायरस (बैक्टीरियोफेज)- संरचना और इसकी प्रतिकृति (लिटिक और लाइसोजेनिक चक्र)
    - (DNA virus (Bacteriophage)- Structure and its replication (Lytic and lysogenic Cycle))
- 3.3 आरएनए वायरस (टीएमवी), कोरोना वायरस (प्राथमिक विचार)
    - (RNA virus (TMV), Corona virus (elementary idea))
- 3.4 वायरस का आर्थिक महत्व
    - (Economic importance of viruses)

Unit-4

- 4.1 बैक्टीरिया: खोज, विशेषताएं और कोशिका संरचना
    - (Bacteria: Discovery, Characteristics and Cell Structure)
- 4.2 प्रकार- आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया
    - (Types- Archaebacteria and Eubacteria)
- 4.3 प्रजनन- कायिक, अलैंगिक और आनुवंशिक पुनर्संयोजन (कंज्यूगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन)
    - (Reproduction- vegetative, asexual and genetic recombination (Conjugation, Transformation and Transduction))
- 4.4 कृषि और उद्योग में उनकी भूमिका के संदर्भ में बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व
    - (Economic importance of bacteria with reference to their role in agriculture and industry)
- 4.5 जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सूक्ष्मजीवों की भूमिका
    - (Role of Microbes in Biological nitrogen fixation)
- 4.6 माइकोप्लाज्मा का सामान्य विवरण
    - (General account of Mycoplasma)

सेमेस्टर-I: एम.जे.सी.-1 (पी): फाइकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी (प्रैक्टिकल: 2 क्रेडिट) (Semester-I: MJC-1 (P): Phycology and Microbiology (Practical: 2 credits))

Unit-1 / प्रैक्टिकल

- 1.1 वायरसों के इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ/मॉडल - टी-फेज और टीएमवी
    - (Electron micrographs/Models of viruses–T-Phage and TMV)
- 1.2 लिटिक और लाइसोजेनिक चक्र के रेखाचित्र/तस्वीरें
    - (Line drawings/Photographs of Lytic and Lysogenic Cycle)
- 1.3 तस्वीरों से बैक्टीरिया के प्रकारों का अवलोकन करना
    - (Types of Bacteria to be observed from photographs)
- 1.4 बैक्टीरिया की ग्राम स्टेनिंग (अभिकल्पन)
    - (Gram staining of bacteria.)
- 1.5 फाइकोलॉजी: अस्थायी स्लाइड तैयार करके पाठ्यक्रम में निर्धारित रूपों की वानस्पतिक और प्रजनन संरचनाओं का अध्ययन
    - (Phycology: Study of vegetative and reproductive structures of the forms prescribed in the syllabus through temporary slides preparation.)